UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Drivers, programas básicos y seguridad

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #13 — **DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Vas a reconocer, instalar y respaldar controladores, dejar la PC con los programas mínimos y protegerla.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que es un driver

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Que es un driver

Un driver o controlador es el programa que le dice al sistema operativo como usar cada pieza de hardware.

- Sin driver, Windows ve el dispositivo pero no sabe manejarlo.
- Cada dispositivo tiene el suyo: placa de video, red, audio, chipset, impresora.
- Se instala una vez y queda asociado al dispositivo por su identificador de hardware.
- Un driver viejo o generico explica la mitad de las fallas raras: pantallazos, sin sonido, sin red.

© @gustavokempe

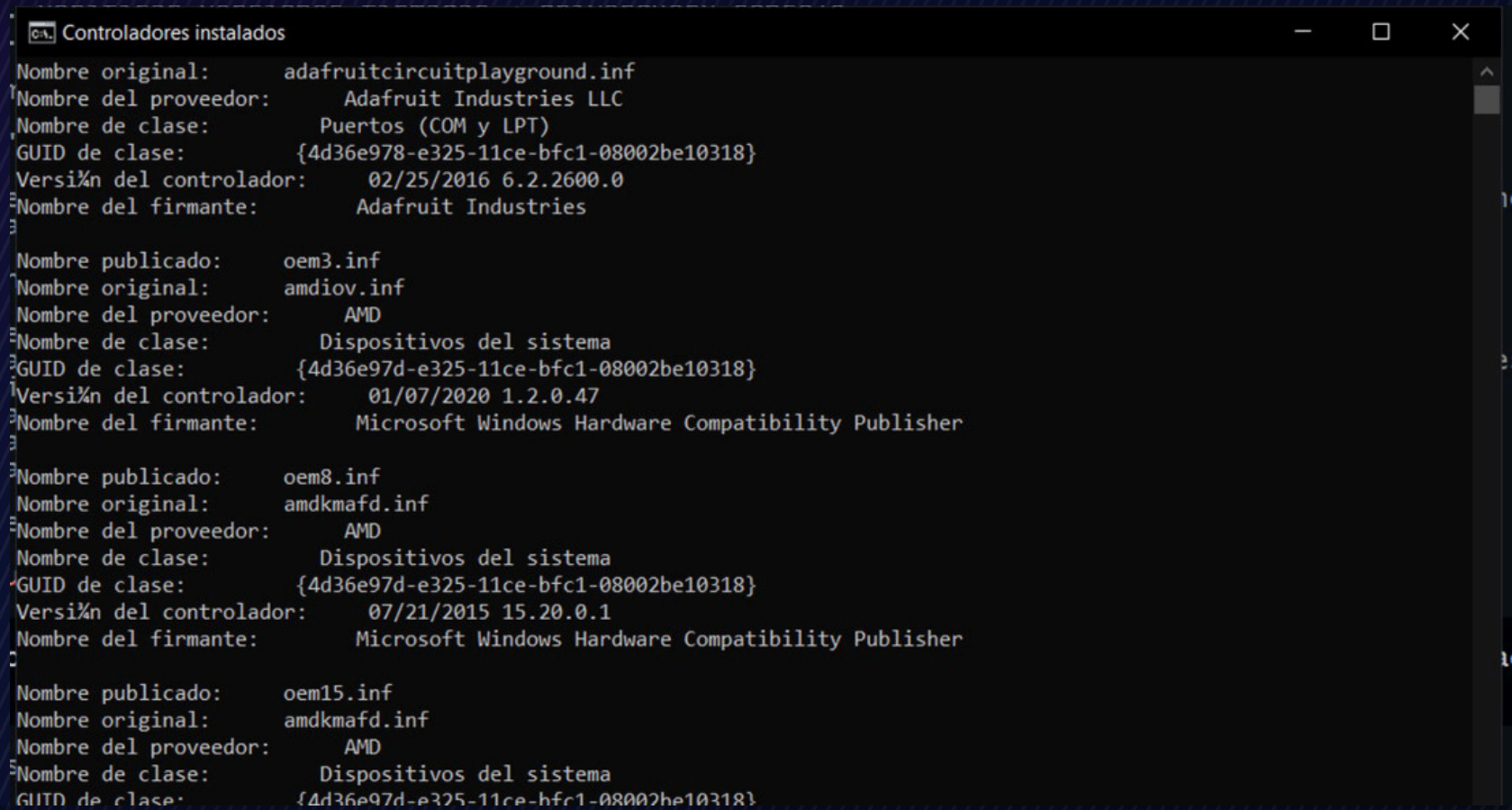
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Que es un driver

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Donde se ven los drivers

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 Donde se ven los drivers

El Administrador de dispositivos es el mapa de todo el hardware y de sus controladores.

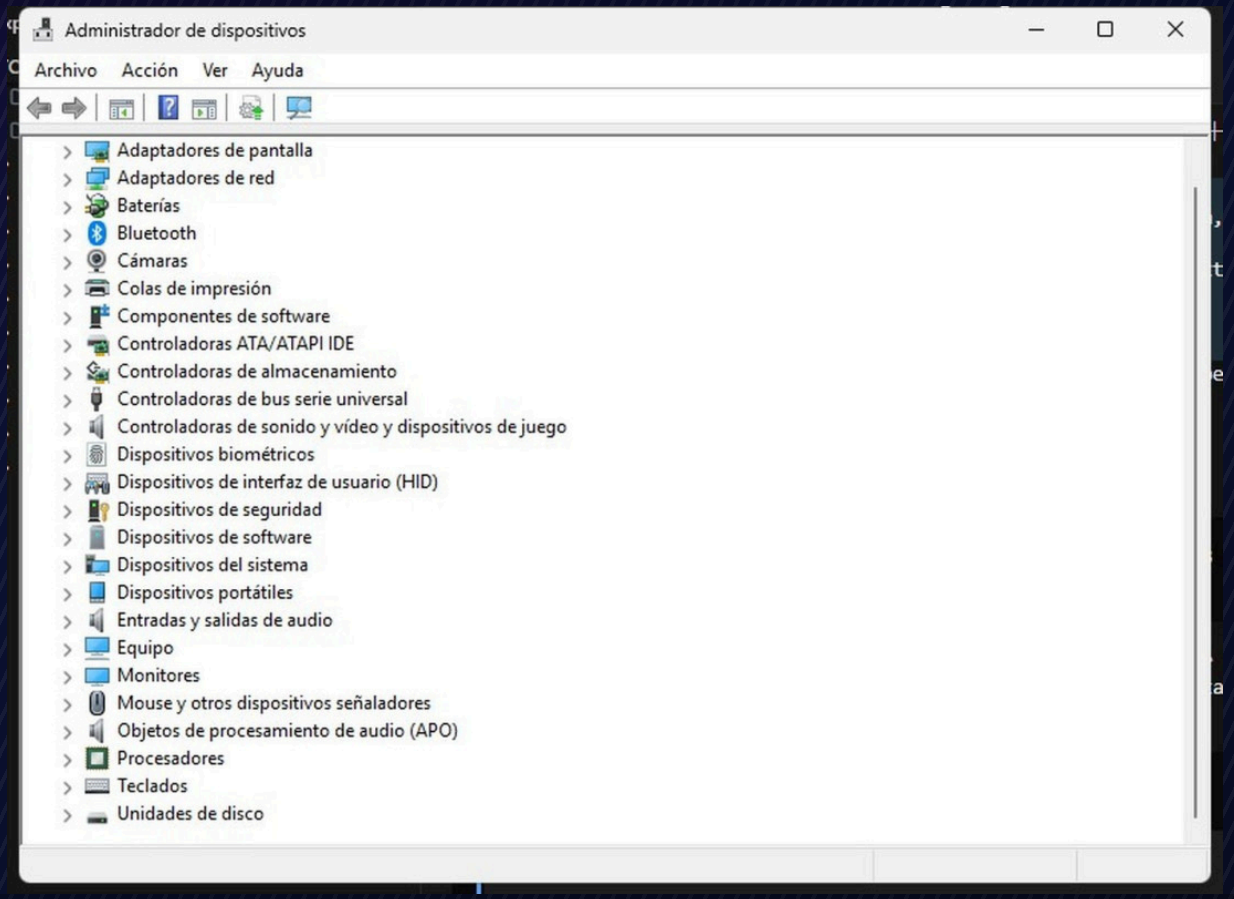
- Se abre con Win + X, Administrador de dispositivos, o con devmgmt.msc.
- Cada categoria agrupa un tipo de dispositivo.
- Un triangulo amarillo indica que falta un driver o que el dispositivo falla.
- Con doble clic se abre el dispositivo y su pestana Controlador: version, fecha y proveedor.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Donde se ven los drivers

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Donde se ven los drivers

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que dispositivos usan drivers

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔌 Que dispositivos usan drivers

Casi todo lo que esta conectado usa un driver, incluso lo que no se ve.

- pnputil enumera los dispositivos conectados con su clase, fabricante y estado.
- Estado Iniciado significa que el driver cargo bien; Detenido, que no.
- El identificador de instancia (VEN y DEV) es lo que se busca para encontrar el driver exacto.
- Los dispositivos internos de la placa tambien cuentan: chipset, PCIe, USB.

© @gustavokempe

Que dispositivos usan drivers


```
e clase:                {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
 del fabricante:         (Dispositivos de sistema estßndar)
                     Iniciado
 del controlador:        machine.inf

 instancia:              ACPI\PNP0C01\1
ci¼n del dispositivo:       Placa del sistema
 de clase:               System
e clase:                {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
 del fabricante:         (Dispositivos de sistema estßndar)
                     Detenido
 del controlador:        machine.inf

 instancia:              USB\ROOT_HUB\4&192f3c3e&0
ci¼n del dispositivo:       Concentrador raÝz USB
 de clase:               USB
e clase:                {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
 del fabricante:         (Controladora de host USB estßndar)
                     Iniciado
 del controlador:        usbport.inf

 instancia:              PCI\VEN_1022&DEV_780E&SUBSYS_77211462&REV_11\3&11583659&0&A3
ci¼n del dispositivo:       Puente PCI ISA estßndar
 de clase:               System
e clase:                {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
 del fabricante:         (Dispositivos de sistema estßndar)
                     Iniciado
 del controlador:        machine.inf
```

Que dispositivos usan drivers

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Driver de red

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

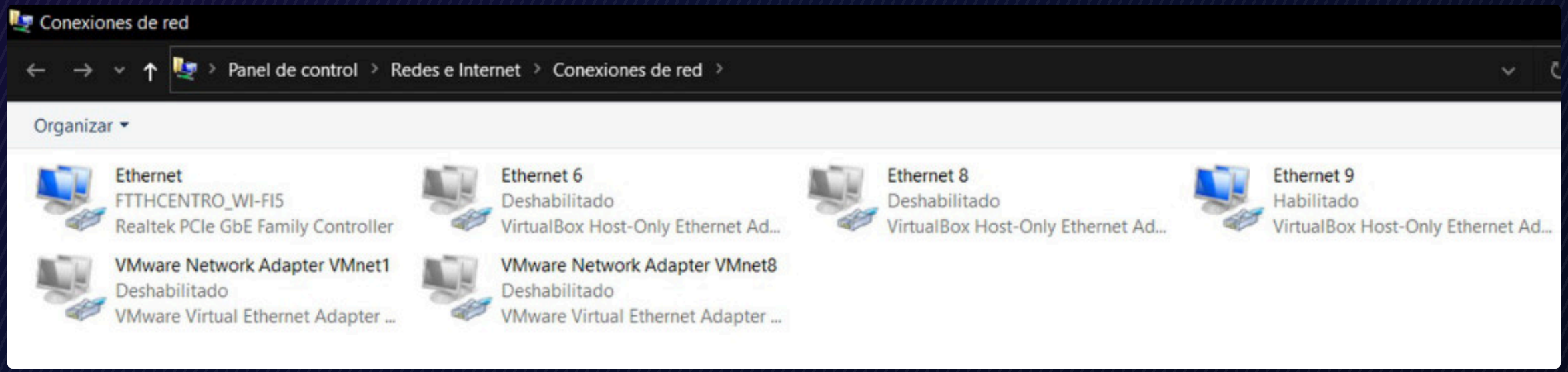
Driver de red

Sin el driver de red no hay internet, aunque el cable este conectado.

- En Conexiones de red aparece cada adaptador con su nombre y su controlador.
- Aqui se ve si esta Habilitado o Deshabilitado, y a que red esta conectado.
- Los adaptadores virtuales son de VirtualBox y VMware: tambien tienen driver.
- Si el adaptador no aparece, falta el driver o esta deshabilitado en la BIOS.

© @gustavokempe

Driver de red



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Driver de audio

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

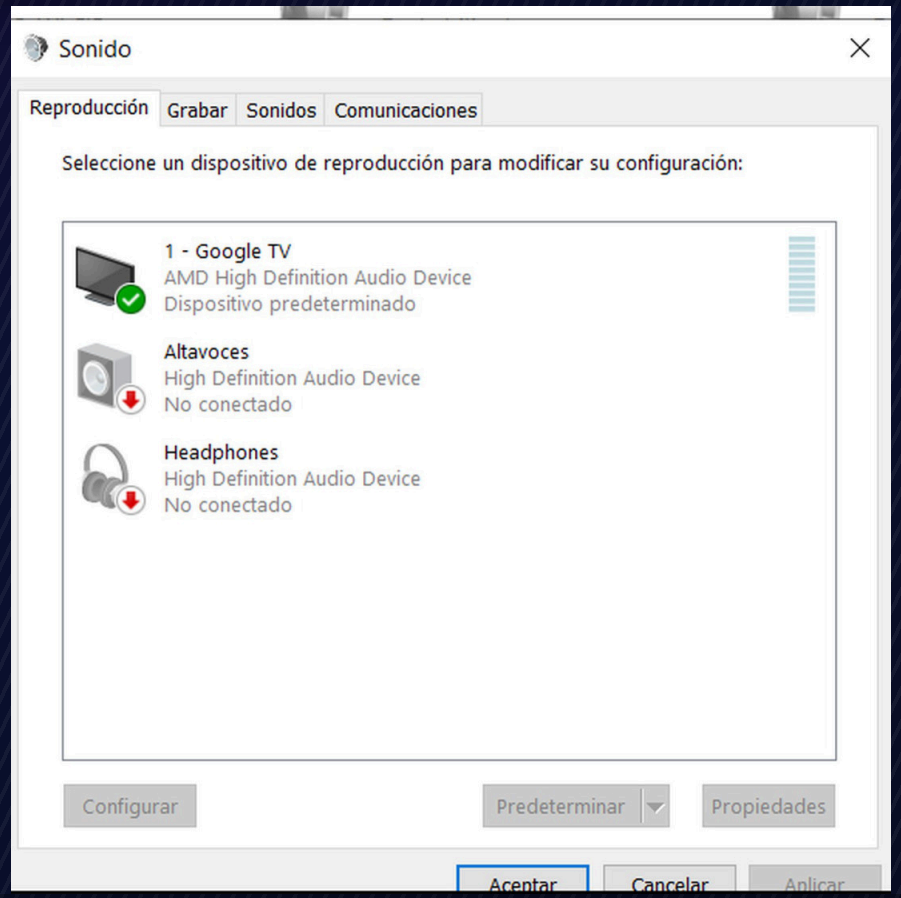
🔊 Driver de audio

El audio es el driver que mas se rompe en las actualizaciones de Windows.

- En Sonido se ven los dispositivos de reproduccion y grabacion.
- Cada uno muestra su controlador: AMD High Definition Audio, Realtek, etc.
- Un altavoz con flecha roja esta desconectado o sin driver.
- Si no hay ningun dispositivo, falta el driver o el servicio de audio esta detenido.

© @gustavokempe

Driver de audio



Driver de audio

© @gustavokempe

Controladores firmados

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

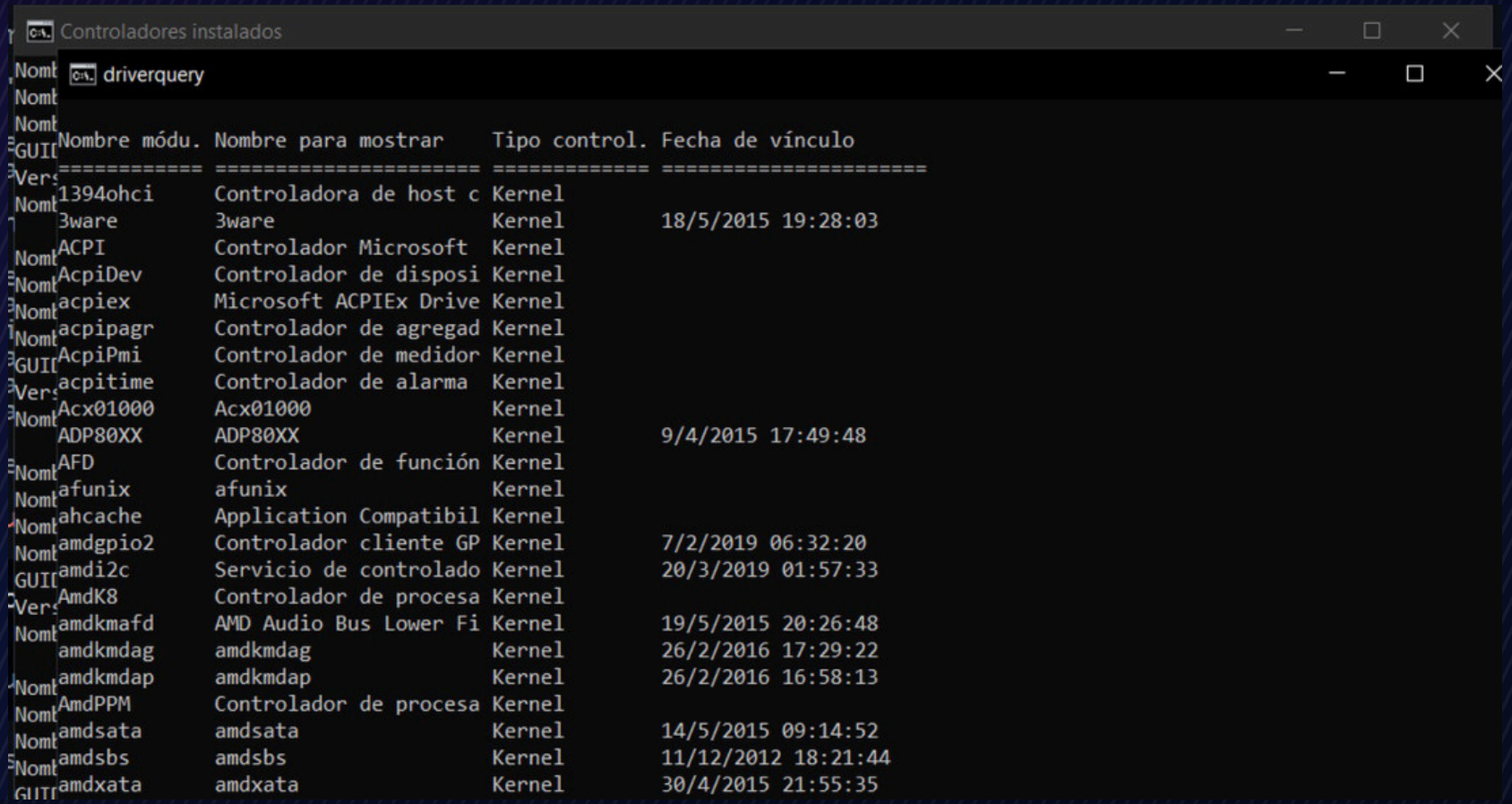
✍️ Controladores firmados

Windows solo carga drivers firmados digitalmente: es una proteccion contra codigo malicioso.

- driverquery lista todos los controladores cargados con su nombre y fecha.
- pnputil muestra ademas el firmante de cada paquete .inf.
- Un driver sin firma valida no carga en Windows de 64 bits.
- Los drivers de fabricante suelen estar firmados por Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher.

© @gustavokempe

Controladores firmados



Controladores firmados

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Copia de seguridad de drivers

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💾 Copia de seguridad de drivers

Antes de formatear conviene guardar los drivers que ya funcionan.

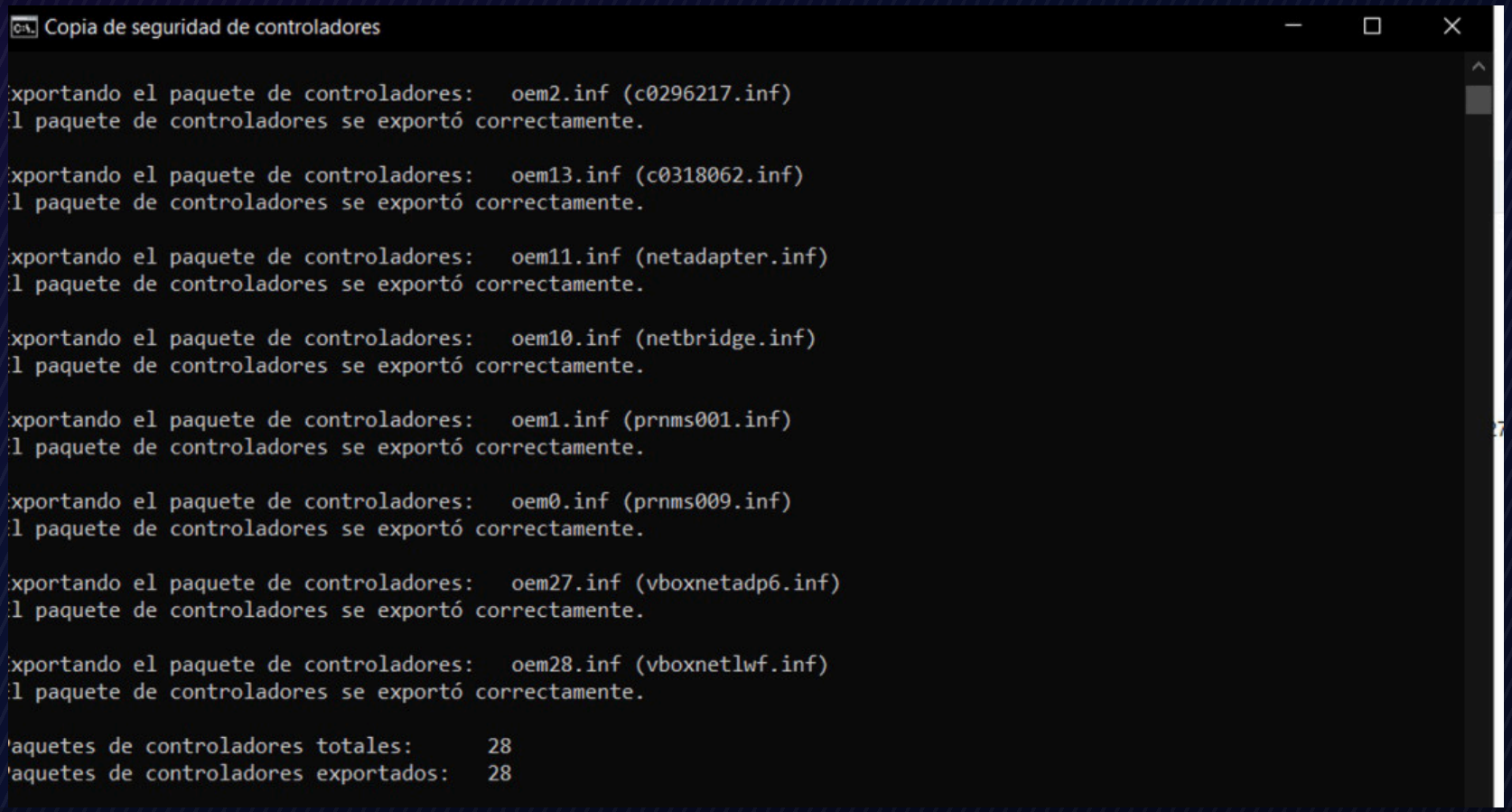
- pnputil /export-driver * copia todos los paquetes a una carpeta.
- En la captura se exportaron 28 paquetes de controladores.
- Despues se reinstalan con pnputil /add-driver o desde el Administrador.
- Sirve cuando la placa es vieja y el fabricante ya no publica los drivers.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Copia de seguridad de drivers

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Copia de seguridad de drivers

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Programas basicos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📦 Programas basicos

Una PC recien instalada no sirve para trabajar hasta que tiene los programas minimos.

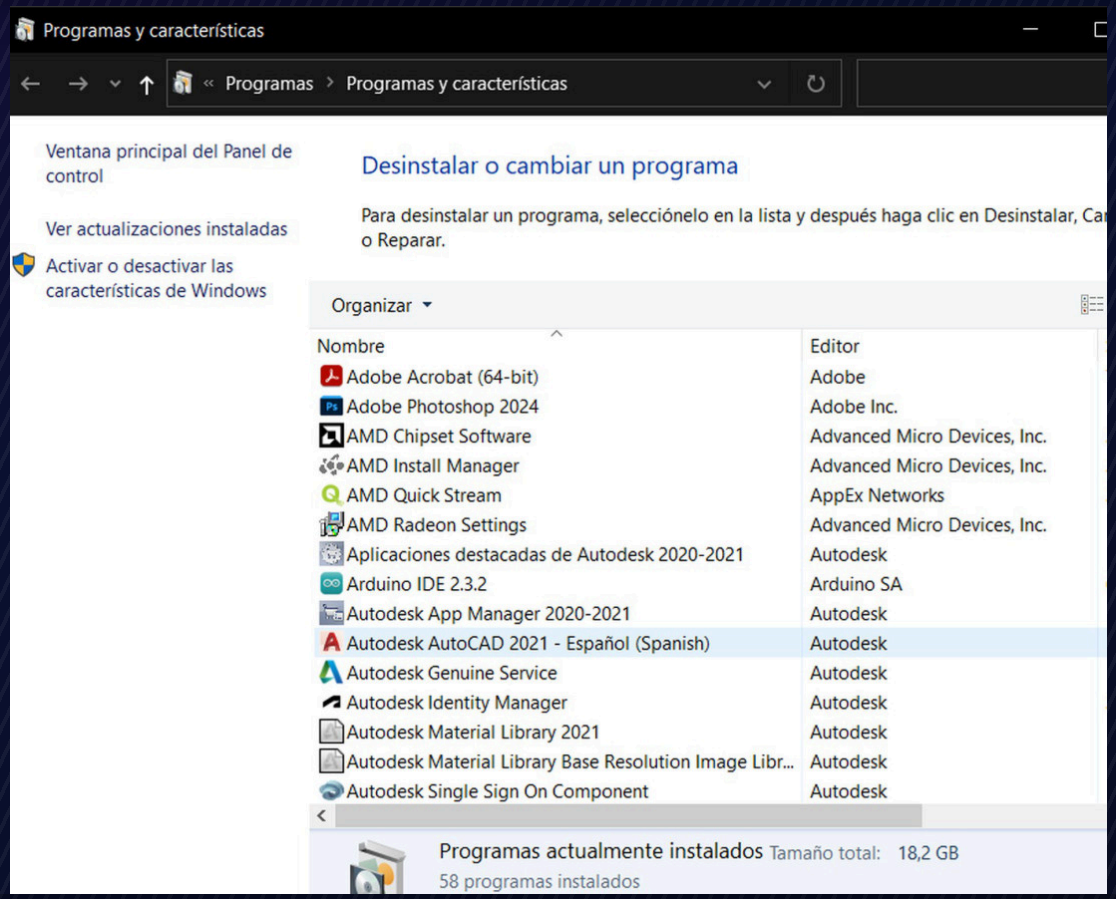
- Navegador: Edge viene con Windows; Chrome o Firefox se instalan aparte.
- Lector de PDF: Adobe Acrobat Reader o el visor del navegador.
- Ofimatica: LibreOffice es gratis; Microsoft 365 se paga.
- Compresor: 7-Zip, gratuito y sin publicidad.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Programas basicos

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Programas basicos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Virus y antivirus

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🦠 Virus y antivirus

El antivirus no es opcional: la mayoria de las infecciones llegan por descuidos del usuario.

- Virus, troyanos, ransomware y spyware son programas maliciosos con objetivos distintos.
- Windows trae Seguridad de Windows con proteccion en tiempo real.
- Un solo antivirus: dos instalados se pelean y bajan el rendimiento.
- El ransomware cifra los archivos y pide rescate: el respaldo es la unica defensa real.

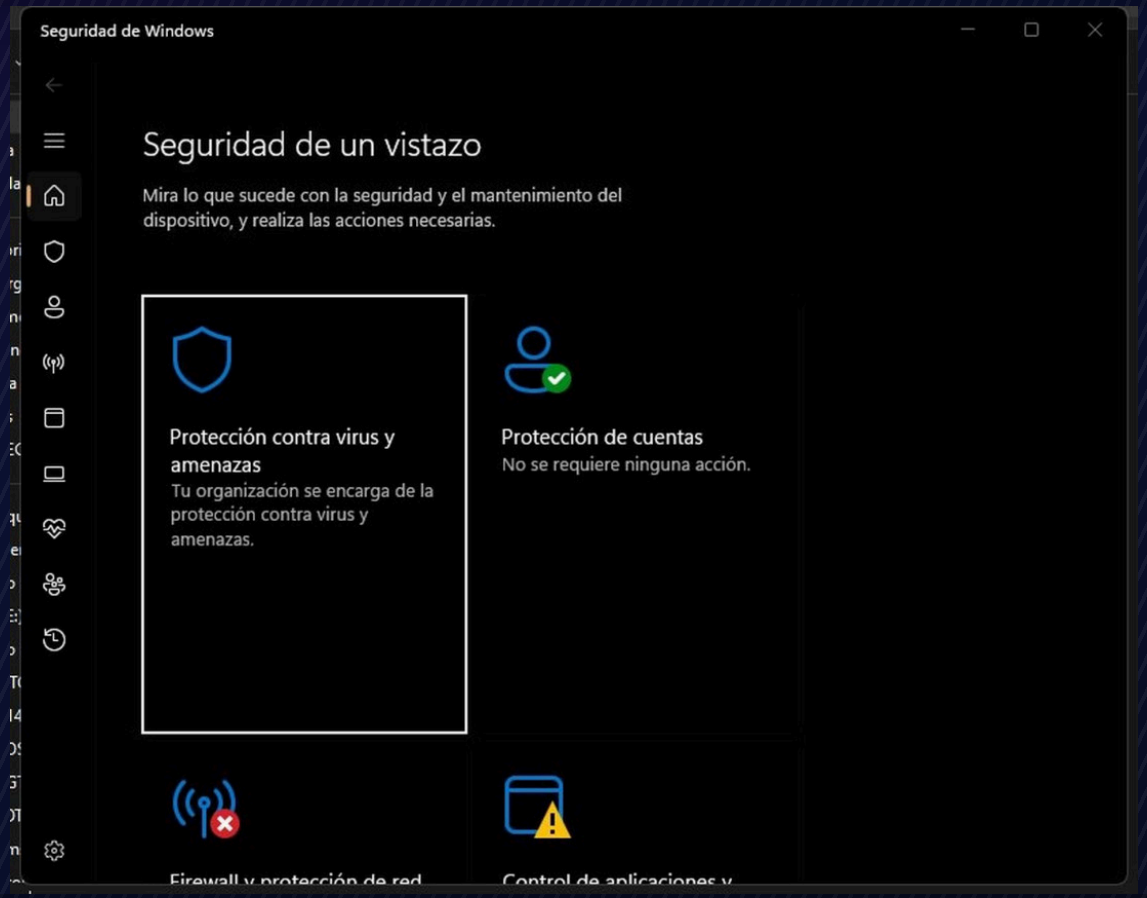
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Virus y antivirus

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Virus y antivirus

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

El Administrador de dispositivos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧰 El Administrador de dispositivos

Windows resume todo el hardware del equipo en una sola herramienta: el Administrador de dispositivos. Cada categoría del árbol es un tipo de componente y, adentro, está cada dispositivo con su driver cargado.

Si un driver falla, ahí se ve primero: el dispositivo aparece con un triángulo amarillo o, directamente, como dispositivo desconocido. Cada entrada del árbol informa marca y modelo: el dato exacto para buscar el driver correcto.

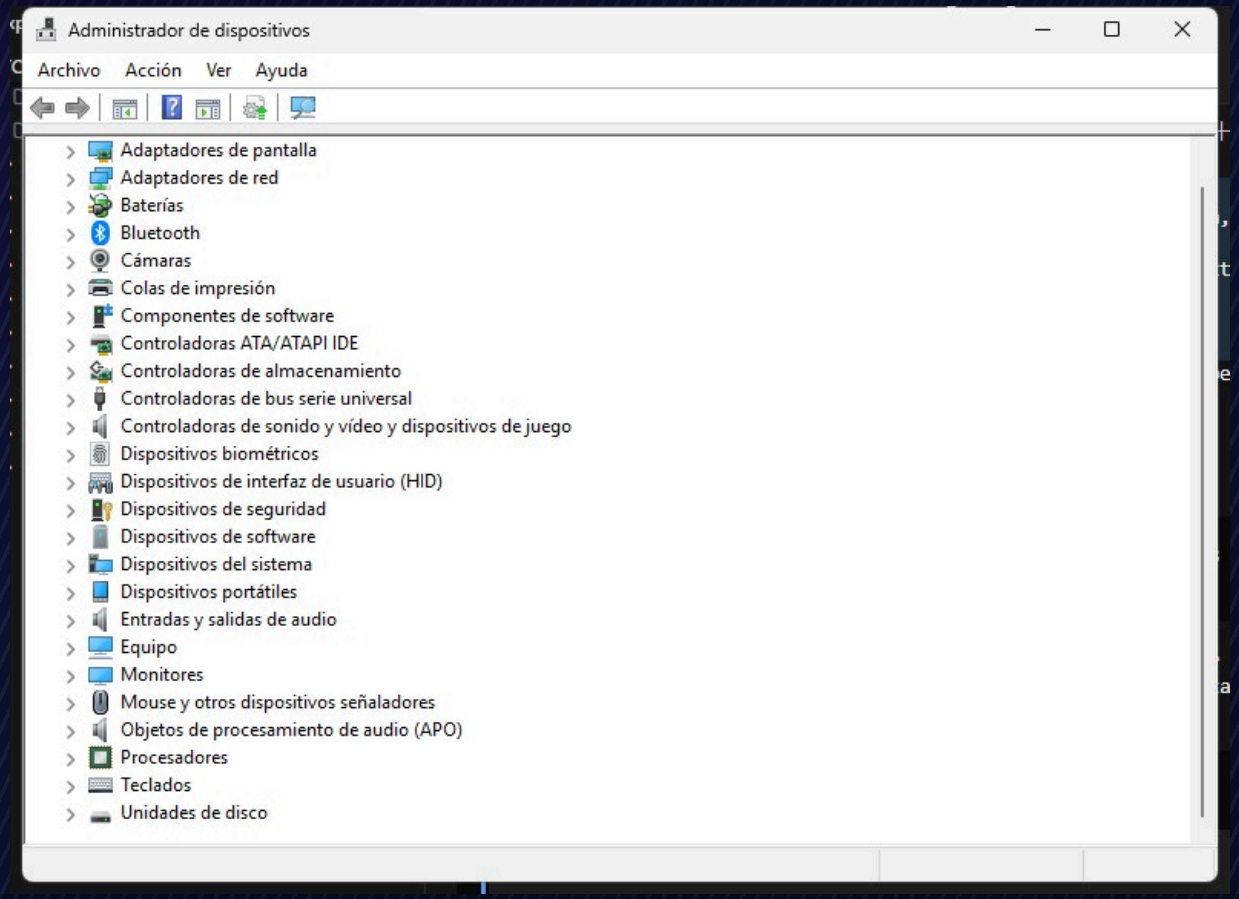
- Abrirlo con Win+X → Administrador de dispositivos, o buscando el nombre en el Inicio.
- Triángulo amarillo: problema de driver o hardware. Flecha negra: dispositivo deshabilitado a propósito.
- Clic derecho sobre el dispositivo: Actualizar controlador, Deshabilitar, Desinstalar o Propiedades.
- En Propiedades → Controlador está Revertir: vuelve al driver anterior si falló justo tras actualizar.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

El Administrador de dispositivos

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Administrador de dispositivos: el árbol completo de categorías de hardware, desde adaptadores de pantalla y de red hasta teclados, monitores y unidades de disco.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

De dónde salen los drivers (y las fuentes a evitar)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

De dónde salen los drivers (y las fuentes a evitar)

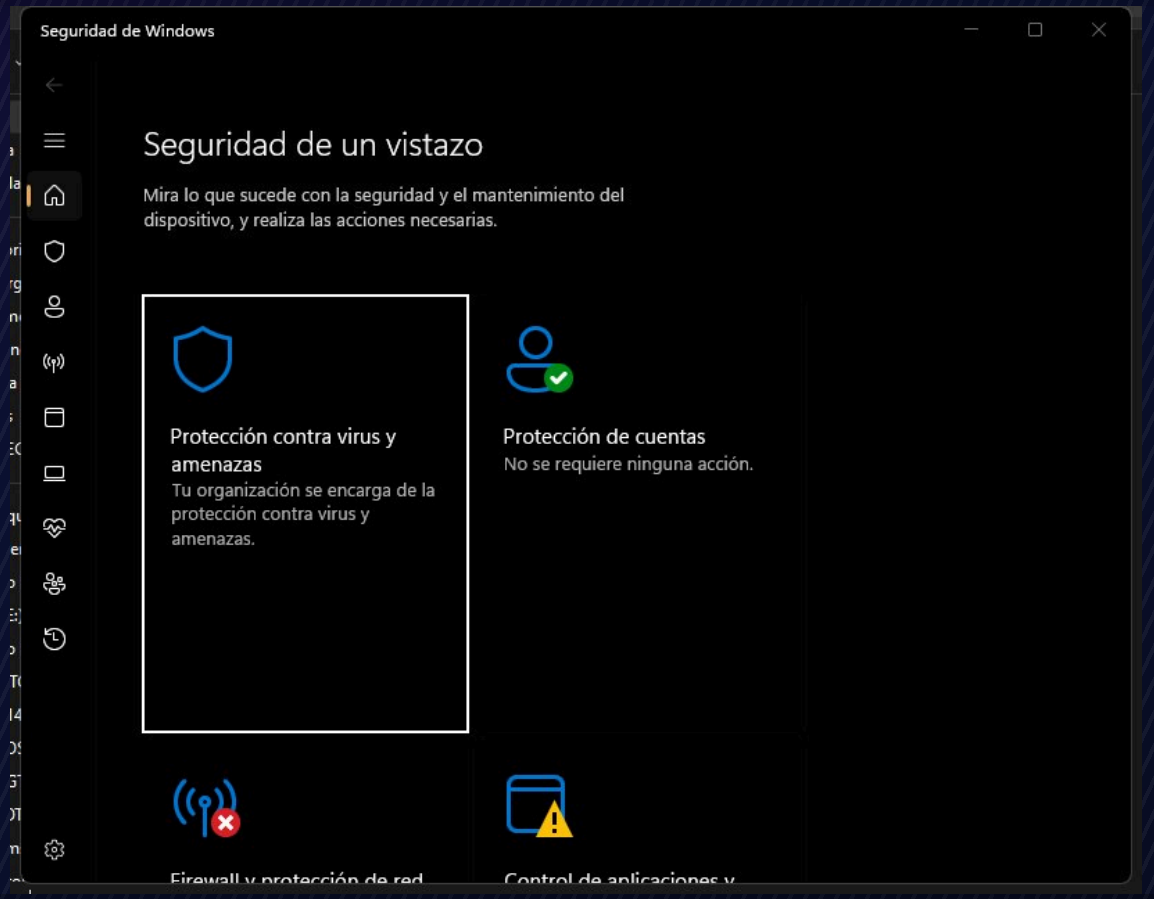
El driver correcto sale de la página del fabricante del equipo o del componente, buscándolo por marca y modelo exactos. La herramienta que hicimos en esta clase genera la lista con ese dato.

Ojo con los instaladores truchos: los sitios que agrupan "todos los drivers en un clic" suelen empaquetar adware. Antes de ejecutar cualquier instalador descargado, conviene que la protección del equipo esté activa. El tema retoma la Clase 24.

- Video: NVIDIA o AMD. Red y audio: página de la placa madre, con su modelo exacto.
- Impresoras: página del fabricante, elegida según la versión de Windows.
- Evitar los sitios "universales" que instalan de a diez drivers: suelen traer adware.
- Seguridad de Windows activa y de a un driver por vez: si algo falla, se sabe quién fue.

© @gustavokempe

De dónde salen los drivers (y las fuentes a evitar)



Seguridad de Windows, vista "de un vistazo": la protección contra virus y amenazas está a cargo de la organización, y el firewall se revisa por módulo. Así se ve cuando la protección está activa antes de probar instaladores.

© @gustavokempe

Ejercicio: Relevar drivers y dejar la PC lista

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Relevar drivers y dejar la PC lista

Relevá los controladores de una PC del aula, hacé el backup y verificá que no falte ninguno.

- Abrí el Administrador de dispositivos y anotá si hay dispositivos con triángulo amarillo.
- Ejecutá pnputil /enum-drivers y anotá tres controladores con su proveedor y versión.
- Exportá los drivers con pnputil /export-driver a un pendrive.
- Revisá en Conexiones de red y en Sonido que los adaptadores tengan driver.
- Anotá los programas mínimos que le faltan a esa PC.
- Escribí la conclusión: qué driver actualizarías y por qué.

© @gustavokempe